

Práctica Calificada 5 de Física III

Solucionario

1 Problema 1

El voltaje de Hall producido es $\Delta V_H = 0,700 \mu V$ con una corriente de $120 mA$ y un campo magnético uniforme de magnitud $0,080 T$

a) Tenemos la siguiente ecuación para el voltaje de Hall:

$$\Delta V_H = \frac{IB}{nqt}$$

Entonces procedemos a despejar las variables no conocidas con los datos que ya tenemos:

$$\frac{nqt}{I} = \frac{B}{\Delta V_H} = \frac{0,080 T}{0,700 \times 10^{-6} V} = 1.14 \times 10^5 \frac{T}{V}$$

Cuando se produce un voltaje de Hall de $\Delta V_H = 0,330 \mu V$ vamos a calcular el campo:

$$B = \left(\frac{nqt}{I}\right)(\Delta V_H)$$

$$B = (1.14 \times 10^5 \frac{T}{V})(\Delta V_H = 0,330 \times 10^{-6} V = 0.0330 \mu V)$$

$$B = 37.7 mT$$

b) Conocemos el espesor de la sonda en la dirección de $\vec{B}$ es $2.00 mm$. Vamos a encontrar la densidad de los portadores de carga:

$$\frac{nqt}{I} = 1.14 \times 10^5 \frac{T}{V}$$

Entonces la densidad de portadores de carga es:

$$n = \left(\frac{nqt}{I} = 1.14 \times 10^5 \frac{T}{V}\right) \frac{I}{qt}$$

$$n = 1.14 \times 10^5 \frac{T}{V} \left[\frac{0.120 A}{(1.60 \times 10^{-19})(2.00 \times 10^{-3} m)} \right]$$

$$n = 4.29 \times 10^{25} m^{-3}$$

2 Problema 2

a) Para esto aplicaremos la siguiente ecuación:

$$F = q\vec{v} \times \vec{B}$$

Tenemos los siguientes datos $\vec{v} = v_y \hat{j}$ con una velocidad $v = -3.80 \times 10^3 \frac{m}{s}$ y tenemos que la fuerza magnética en sus componentes x, y, z es respectivamente:

$$F_x = +7.60 \times 10^{-3} N$$

$$F_y = 0 N$$

$$F_z = -5.20 \times 10^{-3} N$$

Entonces tenemos lo siguiente:

$$F_x = q(v_y B_z - v_z B_y) = qv_y B_z$$

Despejando B_z :

$$B_z = \frac{F_x}{qv_y} = \frac{(7.60 \times 10^{-3} N)}{[(7.80 \times 10^{-6} C)(-3.80 \times 10^{-3} \frac{m}{s})]} = -0.256 T$$

Ahora con la componente en y de la fuerza:

$$F_y = q(v_z B_x - v_x B_z) = 0$$

Lo anterior es lógico ya que la velocidad solo tiene componente en y . Por último tenemos la componente en z de la fuerza:

$$F_z = q(v_x B_y - v_y B_x) = -qv_y B_x$$

Entonces despejando B_x

$$B_x = -\frac{F_z}{qv_y} = -0.175 T$$

b) La componente en y del campo magnético B_y no está determinada, no hay ninguna fuerza debido a este componente a lo largo de v .

c) Ahora calcularemos el producto escalar $\vec{B} \cdot \vec{F}$:

$$\vec{B} \cdot \vec{F} = B_x F_x + B_y F_y + B_z F_z = (-0.175 T)(+7.60 \times 10^{-3} N) + (-0.256 T)(-5.20 \times 10^{-3} N)$$

$$\vec{B} \cdot \vec{F} = 0$$

De lo anterior tenemos que el vector $\vec{B}$ y el vector $\vec{F}$ son perpendiculares.

3 Problema 3

La fuerza magnética neta sobre el cable es la suma vectorial de la fuerza sobre el segmento recto más la fuerza sobre la sección curva. Debemos integrar para obtener la fuerza en la sección curva, entonces tenemos lo siguiente:

$$\sum F = F_{seccion\ recta\ superior} + F_{seccion\ curva} + F_{seccion\ recta\ inferior}$$

Además tenemos que:

$$F_{seccion\ recta\ superior} = F_{seccion\ recta\ inferior} = iL_{seccion\ recta}B$$

De manera similar analizaremos la fuerza debido a la parte curva del alambre en componentes:

$$F_{seccion\ curva, x} = \int_0^\pi iRB \sin \theta d\theta = 2iRB$$

Para la componente y de la fuerza debido a la sección curva tenemos que:

$$F_{seccion\ curva, y} = 0$$

Debido a la simetría. Entonces tenemos que:

$$F = 2iL_{seccion\ recta}B + 2iRB$$

Como datos del problema tenemos que:

$$L_{seccion\ recta} = 0.55m$$

$$R = 0.95m$$

$$i = 3.40A$$

$$B = 2.20T$$

Operando:

$$F = 2(3.40)(0.55)(2.20) + 2(3.40)(0.95)(2.20)$$

$$F = 22.44N$$

4 Problema 4

Debemos calcular la magnitud del campo magnético en el punto P de la figura mostrada en términos de R , I_1 e I_2 . Para este problema aplicaremos la ley de Biot-Savart:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

Inicialmente trabajaremos con el alambre superior con una corriente I_1 . Además vamos a dividir el alambre en parte recta y parte curva.

Parte recta:

$$d\vec{l} \times \vec{r} = 0$$

De lo anterior tenemos entonces que $dB = 0$ por lo tanto $B = 0$ para esta parte.

Parte curva:

Para esta parte cuando aplicamos la ley de Biot-Savart debemos integrar para obtener el campo resultante:

$$B = \int dB$$

Ahora analicemos la magnitud del siguiente producto vectorial:

$$|d\vec{l} \times \vec{r}| = rdl \sin \theta$$

Como el segmento de alambre curvo es una semicircunferencia tenemos que el ángulo θ entre los vectores $d\vec{l}$ y $\vec{r}$ es 90° . Por lo tanto tenemos que:

$$|d\vec{l} \times \vec{r}| = Rdl$$

Entonces en la ley de Biot-Savart tenemos:

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I|d\vec{l} \times \hat{r}|}{r^2} = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \frac{R}{R^3} dl = \left(\frac{\mu_0 I_1}{4\pi R^2}\right) dl$$

$$B = \int dB = \left(\frac{\mu_0 I_1}{4\pi R^2}\right) \int dl = \left(\frac{\mu_0 I_1}{4\pi R^2}\right) (\pi R) = \frac{\mu_0 I_1}{4R}$$

Por lo tanto el módulo campo magnético debido al alambre superior con corriente I_1 en el punto P es :

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{4R}$$

De la misma manera el módulo campo magnético debido al alambre inferior con corriente I_2 en el punto P es:

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{4R}$$

Usando la regla de la mano derecha notamos que los campos magnéticos generados por las corrientes en los 2 distintos alambres están en direcciones opuestas, por lo tanto el módulo del campo resultante generado en el punto P será:

$$B = |B_1 - B_2| = \frac{\mu_0 |I_1 - I_2|}{4R}$$

Además en el caso particular en el cual $I_1 = I_2$ tenemos que $B = 0$